Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторной работы №4 по дисциплине «Алгоритмические основы компьютерной графики»

Выполнила студентка группы
№5130201/30101 Лаишевкина А. М. _____
Проверил Курочкин М. А. _____

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение **3**

1 Постановка задачи **4**

2 Описание UNIGINE **5**
2.1 Технические характеристики UNIGINE 5

3 Описание возможностей UNIGINE **6**
3.1 Создание проекта UNIGINE 6
3.1.1 Мир 6
3.1.2 Узел 7
3.1.3 Объект 7
3.1.4 Меш 7
3.1.5 Поверхность 8
3.1.6 Материал 8
3.1.7 Устройство визуального мира 8
3.2 Описание работы с UNIGINE 9

4 Описание сценариев **10**
4.1 Сценарий с твёрдой поверхностью 10
4.2 Сценарий с жидкостью 11

5 Реализация сцен **12**
5.1 Настройка первой сцены 13
5.2 Экспорт моделей 15

6 Настройка физических свойств моделей **19**
6.1 Настройка первой сцены 19
6.2 Настройка второй сцены 21
6.3 Запуск симуляции физики 23

7 Результаты работы **24**
7.1 Результаты симуляции первой сцены 24
7.2 Результаты симуляции второй сцены 25

Заключение **27**

Введение

Графический пакет – это специализированное программное обеспечение для создания и рендеринга графики в интерактивных средах, таких как видеоигры, симуляторы, VR-приложения и анимация.

Функционал таких программ активно используется в геймдеве, архитектуре, кинематографе и научном моделировании, значительно упрощая разработку реалистичных окружений и сложных спецэффетков. ПОдобные системы включают библиотеки готовых ассетов (екстур, материалов) и встроенные инструменты физической симуляции: гравитации, столкновений, гидродинамики и деформаций.

Благодаря обширному арсеналу готовых решений, разработчики избавлены от необходимости создавать базовые элементы с нуля, что позволяет сэкономить время и направить его на азвитие основных аспектов проекта.

1 Постановка задачи

Дано: Дано: три уникальные реалистичные 3D-модели, созданные в ходе первой лабораторной работы: кружка, свеча и тюбик крема.

Требуется:

1. Изучить инструментарий движка UNIGINE, необходимый для выполнения работы.
2. Создать сцену в среде UNIGINE.
3. Импортировать 3D-модели из Blender в подготовленную сцену.
4. Настроить физические свойства объектов.
5. Сделать скриншоты или рендеры итоговой сцены для отчёта.

2 Описание UNIGINE

Движок Unigine является кроссплатформенной средой для работы с трёхмерной графикой, востребованной при создании видеоигр, систем виртуальной реальности, интерактивных визуализаций и различных симуляторов – обучающих, медицинских, военных и транспортных. Кроме того, на базе Unigine разработан ряд широко известных кроссплатформенных тестов производительности видеокарт: Sanctuary, Tropics, Heaven, Valley, Superposition.

На платформе UNIGINE Engine реализовано свыше ста проектов. Среди них — разработки в области виртуальной реальности и симуляторов, в том числе военного назначения:

- Интерактивные решения компании AI3D для визуализации архитектурных объектов в режиме реального времени.
- Модуль визуализации аналитического программного комплекса, разработанного для ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Антей».
- Бенчмарки Heaven Benchmark, Tropics GPU Benchmark и Sanctuary GPU Benchmark.

2.1 Технические характеристики UNIGINE

Поддерживаемые операционные системы:

- Microsoft Windows
- GNU/Linux

Поддерживаемые графические интерфейсы программирования (API):

- DirectX 11
- OpenGL

Обеспечена совместимость с Shader Model 5.0, аппаратной тесселяцией, Direct Compute и OpenCL.

В числе визуальных эффектов – Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) и вычисление глобального освещения в режиме реального времени.

Подсистема физического моделирования охватывает обнаружение столкновений, симуляцию твёрдых тел, динамическое разрушение объектов, поведение тканей и плавающих тел, силовые поля, а также механизм перемотки времени.

Встроенный язык сценариев UnigineScript представляет собой объектно-ориентированный язык программирования с синтаксисом, схожим с C++.

3 Описание возможностей UNIGINE

3.1 Создание проекта UNIGINE

Каждое приложение в среде UNIGINE организуется в форме проекта. Проект служит контейнером для хранения программного кода, ресурсов и метаданных приложения. В его состав может входить одна или несколько трёхмерных сцен, называемых мирами. Работа со всеми проектами ведётся через браузер UNIGINE SDK, что проиллюстрировано на рис.1.



Рис. 1. Проект в браузере UNIGINE SDK

3.1.1 Мир

Виртуальный мир в UNIGINE представляет собой трёхмерную сцену, объединяющую множество узлов графа сцены – статические сетки, источники света, камеры и прочие объекты, расположенные в заданных координатах, а также глобальные параметры сцены: настройки рендеринга и физики.

Граф сцены в UNIGINE организован в виде многокорневого дерева узлов.

Каждый мир хранится в XML-файле с расширением «.world». При создании нового проекта через SDK Browser автоматически формируется мир, получающий то же имя, что и проект. Для работы с существующими мирами или создания новых используется редактор UnigineEditor. Число миров, доступных для создания и использования, не ограничено.

3.1.2 Узел

В UNIGINE все размещаемые в сцене объекты именуются узлами. Тип узла определяет его визуальное представление и поведение в сцене.

Система располагает широкой библиотекой встроенных типов узлов. Несмотря на то что она охватывает практически весь спектр стандартных задач, пользователь может расширить её самостоятельно.

Помимо этого, базовые возможности любого узла допускают расширение посредством подключения дополнительных компонентов.

Каждый узел имеет матрицу преобразования, определяющую его положение, ориентацию и масштаб в пространстве мира.

Ряд типов узлов обладает визуальным представлением: к ним относятся объекты, декали и эффекты. Другие типы, в частности источники света и игроки, остаются невидимыми.

Параметры узлов по умолчанию записываются в файл «.world», однако их можно сохранять и в отдельном XML-файле с расширением «.node». В дальнейшем на такие файлы можно ссылаться из «.world» через специальные узлы — Node References, предназначенные для инстанцирования узлов.

3.1.3 Объект

Объекты воспроизводят элементы реального мира: предметы, небо, рельеф, воду и прочее. Каждый объект имеет одну или несколько поверхностей, формирующих его внешний вид. Он может располагать формой, задающей занимаемый объём в трёхмерном пространстве, и физическим телом, участвующим в расчёте взаимодействий.

3.1.4 Меш

Меш представляет собой совокупность полигонов, задающих геометрическую форму объекта. Он характеризуется следующими свойствами:

1. Каждый меш включает одну или несколько поверхностей. Предельное число полигонов на поверхность равно 2147483647 для Object Mesh Static и Object Mesh Skinned, либо 65535 для Object Mesh Dynamic. Предусмотрено два UV-канала для текстурирования. Меш поддерживает цвета вершин.

2. Анимация в UNIGINE может быть построена на основе скелетных мешей, морф-целей или динамических мешей.

3. В процессе выполнения меши хранятся во внутреннем формате UNIGINE с расширением «.mesh».

3.1.5 Поверхность

Поверхность – это именованная непересекающаяся часть геометрии объекта. Каждой поверхности допускается назначать отдельный материал или свойство. Поверхности можно независимо друг от друга активировать и деактивировать.

3.1.6 Материал

В UNIGINE материал – это набор правил, задающих визуальное представление поверхности: её реакцию на освещение, характеристики отражения и прочее. В основе материала лежат:

- Вершинные, фрагментные и геометрические шейдеры, которые выполняют непосредственную отрисовку материала с учётом различных условий.
- Текстуры, настраиваемые пользователем и передаваемые в шейдеры в качестве входных данных.
- Состояния, задающие условия активации соответствующих шейдеров.

3.1.7 Устройство визуального мира

Для отображения сцены UNIGINE по умолчанию применяет перспективную проекцию, что проиллюстрировано на рис.2. При необходимости доступна также ортогональная проекция.

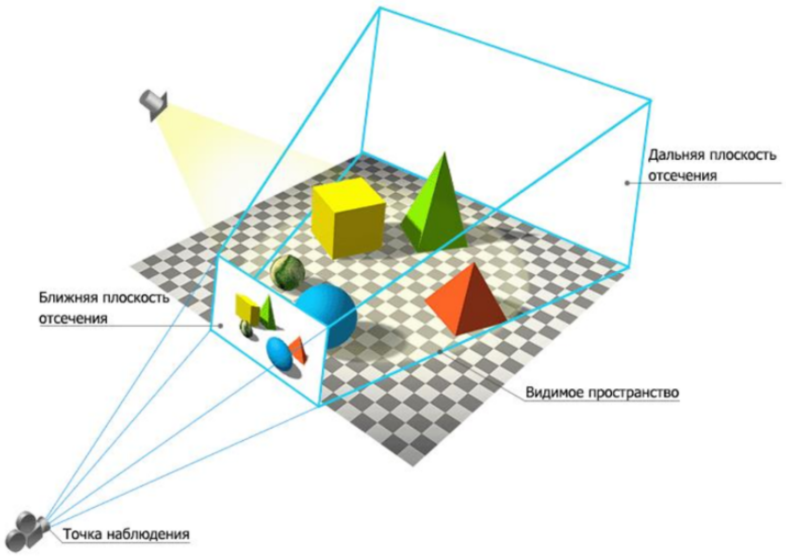


Рис. 2. Перспективная проекция

Восприятие мира в UNIGINE основывается на трёх ключевых сущностях.

Камера – структура, включающая две матрицы: видовую и проекционную. Через неё задаются параметры отображения: поле зрения, маски, ближняя и дальняя плоскости отсечения, а также пост-материалы. Камера передаётся в порт, который осуществляет рендеринг сцены с её точки зрения.

Управление положением камеры возлагается на игрока.

Порт получает камеру и выводит результирующее изображение на экран. Помимо этого, он обеспечивает расширенные возможности рендеринга: построение кубических карт, стереорендеринг, панорамный рендеринг и прочее.

Игрок – узел, управляемый посредством устройств ввода, которому назначается камера. При изменении положения игрока видовая матрица его камеры обновляется соответственно. В UNIGINE предусмотрено несколько типов игроков: манекен, актёр, преследователь и зритель.

Освещение сцены формируется путём расстановки узлов-источников света, содержащих параметры яркости и цвета. Дополнительно доступна настройка физических характеристик: цветовой температуры и освещённости.

В UNIGINE поддерживается несколько типов источников света. Лампа накаливания распределяет свет равномерно по всем направлениям – в системе это соответствует всенаправленному свету. Прожектор или автомобильная фара формируют конус света в заданном направлении – направленный свет.

Для имитации солнечного освещения, лучи которого воспринимаются как параллельные ввиду огромного расстояния до источника, в UNIGINE применяется глобальный свет.

3.2 Описание работы с UNIGINE

Процесс визуализации сцены в среде Unigine состоит из следующих этапов:

1. Формирование виртуального мира.
2. Загрузка карты местности.
3. Импорт моделей объектов.
4. Назначение физических свойств элементам.

4 Описание сценариев

4.1 Сценарий с твёрдой поверхностью

Поверхность абсолютно жёсткая и неподвижная, расположена на нулевой высоте. Все объекты помещены на одинаковой высоте – 500 мм. Ручка ориентирована горизонтально, вдоль оси X; фигурка – горизонтально, вдоль оси X; кольцо – вертикально. Ускорение свободного падения задано равным 9,81 м/с^2. Коэффициент трения поверхности равен 0,5. При столкновении с поверхностью все объекты отскакивают: наибольшую упругость демонстрирует ручка, наименьшую – кольцо. Деформация объектов не предусмотрена.

- Ручка
  - Масса: 30 г.
  - Удельный вес: 1,4 г/см^3.
  - Центр масс: смещён на 10 мм в сторону колпачка относительно геометрического центра.
  - Коэффициент трения: 0,6.
  - Потери энергии при столкновении: 84%.
- Фигурка
  - Масса: 15 г.
  - Удельный вес: 1,2 г/см^3.
  - Центр масс: смещён на 2 мм в сторону верхней части относительно геометрического центра.
  - Коэффициент трения: 0,5.
  - Потери энергии при столкновении: 75%.
- Кольцо
  - Масса: 17 г.
  - Удельный вес: 1,7 г/см^3.
  - Центр масс: смещён на 1 мм в сторону относительно геометрического центра из-за отсутствия двух декоративных элементов.
  - Коэффициент трения: 0,4.
  - Потери энергии при столкновении: 91%.

4.2 Сценарий с жидкостью

Жидкость располагается на отметке 300 мм. Её плотность составляет 1 г/см^3, что соответствует плотности воды. Дном служит та же абсолютно твёрдая поверхность, что и в первом сценарии, то есть глубина жидкости составляет 300 мм. Все объекты в начальный момент времени помещены на высоте 1000 мм, их ориентация совпадает с ориентацией из первого сценария.

Ускорение свободного падения равно 9,81 м/с^2. При вхождении объектов в жидкость брызги не возникают. Среда жидкости замедляет движение объектов за счёт выталкивающей силы, а также линейного и углового затухания.

Поскольку удельный вес всех трёх моделей превышает плотность жидкости, ни один из объектов не останется на поверхности – все они опускаются на дно. Ручка и фигурка слегка отскакивают от дна, а кольцо полностью теряет кинетическую энергию при ударе о дно. Деформация объектов отсутствует.

5 Реализация сцен

Для начала работы с UNIGINE необходимо произвести его установку. С этой целью следует скачать инсталляционный пакет UNIGINE Browser с официального сайта: `https://unigine.com/get-unigine/`.

Далее необходимо установить SDK для UNIGINE: в UNIGINE Browser перейти в раздел SDKs и воспользоваться кнопкой ADD SDK. В данной лабораторной работе используется версия SDK 2.21.0.1.

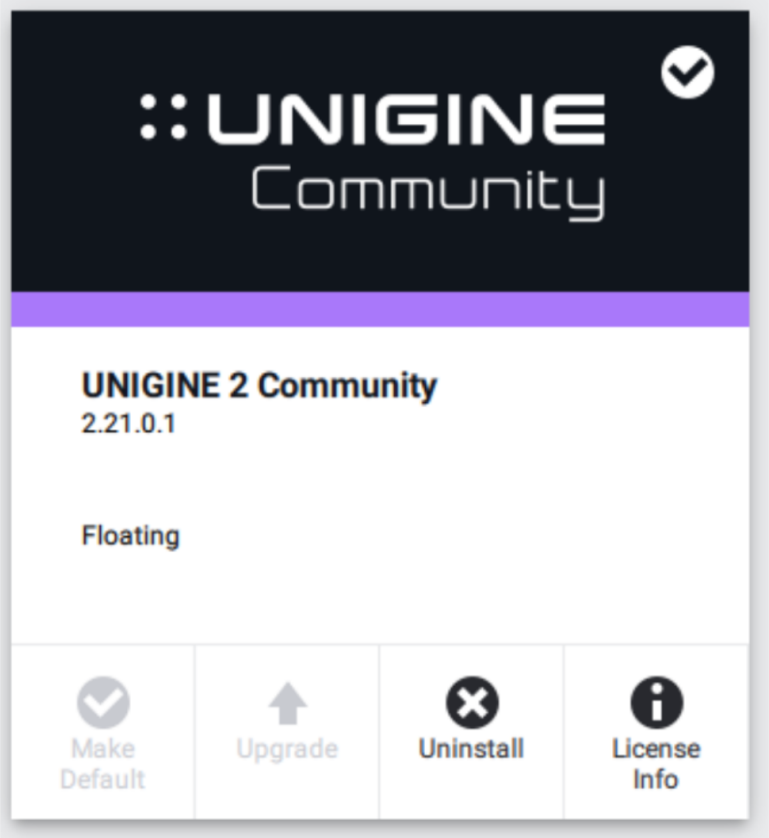


Рис. 3. Используемое SDK

По завершении установки SDK требуется создать новый проект. Для этого необходимо открыть раздел My Projects и нажать кнопку CREATE NEW PROJECT. В открывшемся окне задаются параметры проекта, представленные на рис.4.

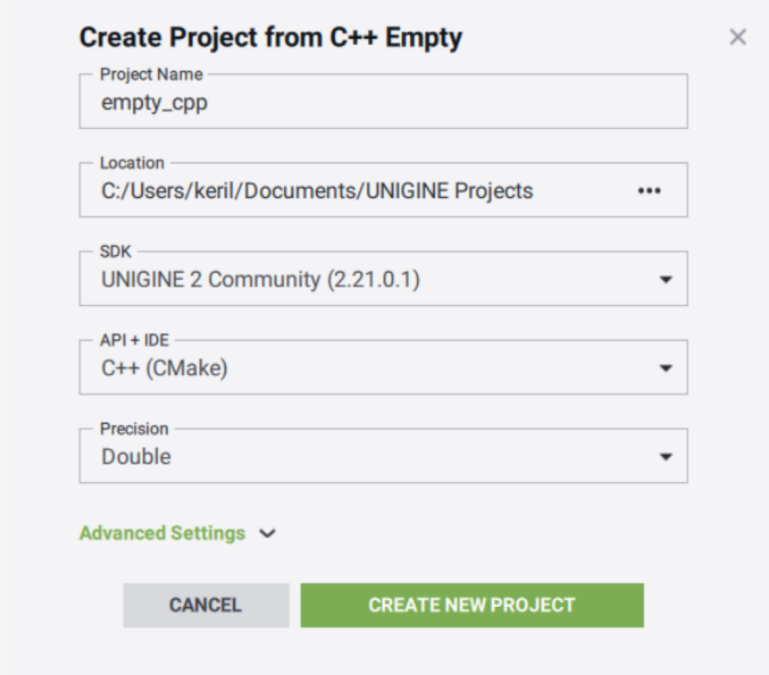


Рис. 4. Создание проекта в UNIGINE Browser

Далее требуется открыть редактор только что созданного проекта (рис.5).

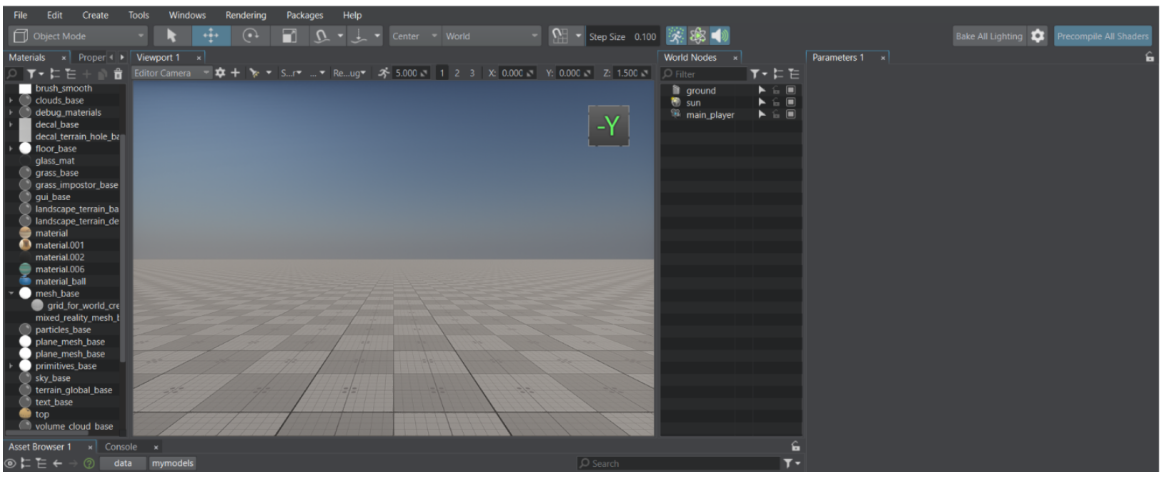


Рис. 5. Редактор созданного проекта

5.1 Настройка первой сцены

Чтобы продемонстрировать падение моделей на твёрдую поверхность, её необходимо предварительно создать. Для этого следует вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши в области Viewport и последовательно выбрать Create → Primitive → Plane (рис.6). После этого нужно указать координаты объекта во вкладке Parameters → Node в соответствии с рис.7. Плоскость получает имя ground и размещается в начале координат. Следует учитывать, что параметр Mobility должен быть установлен в значение Dynamic: лишь в этом случае модели будут корректно взаимодействовать с поверхностью в процессе падения.

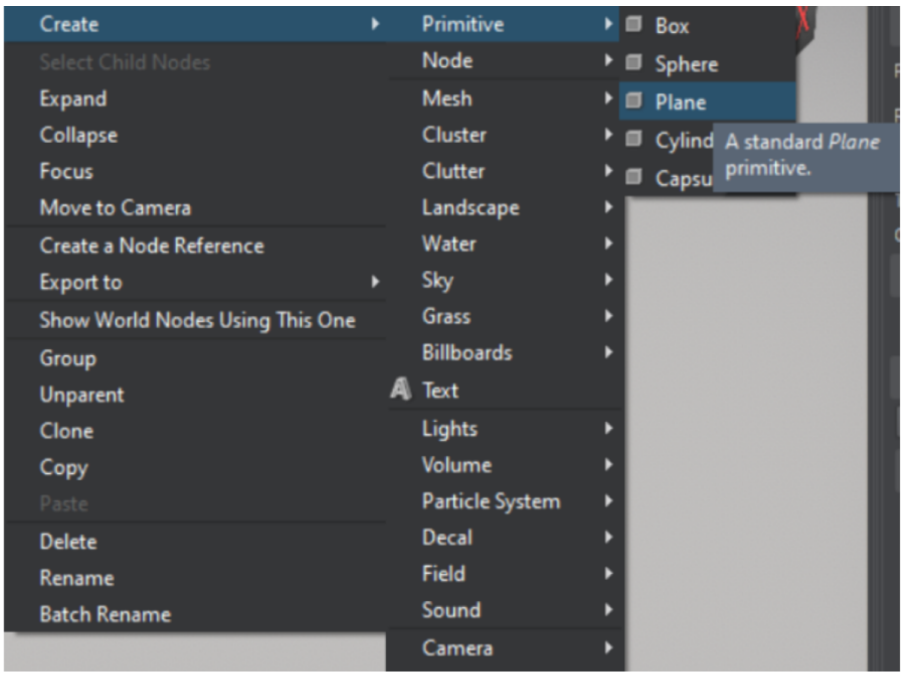


Рис. 6. Создание твёрдой поверхности

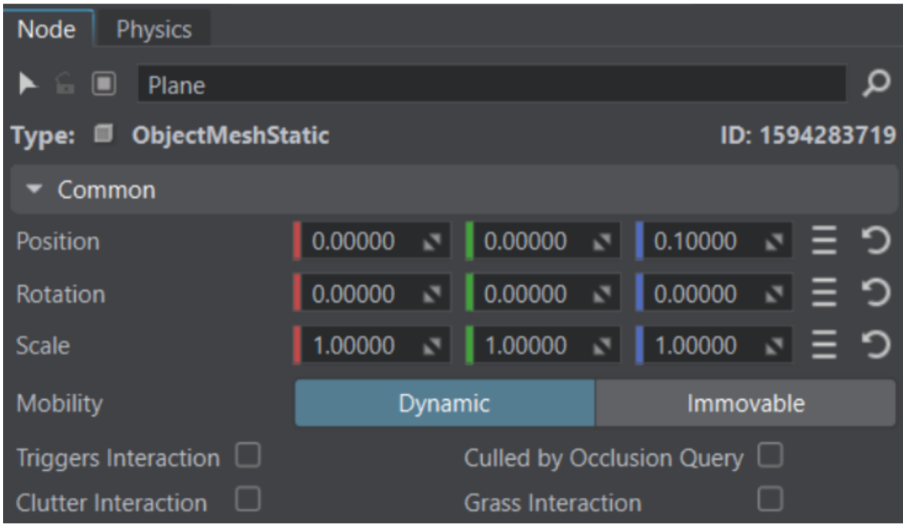


Рис. 7. Задание положения поверхности

На финальном шаге требуется задать неподвижность плоскости. Для этого во вкладке Parameters необходимо перейти в раздел Physics, выбрать из выпадающего списка значение Rigid — как показано на рис.8 – чтобы объект вёл себя как твёрдое тело, а затем активировать параметр Immovable для фиксации поверхности в пространстве.

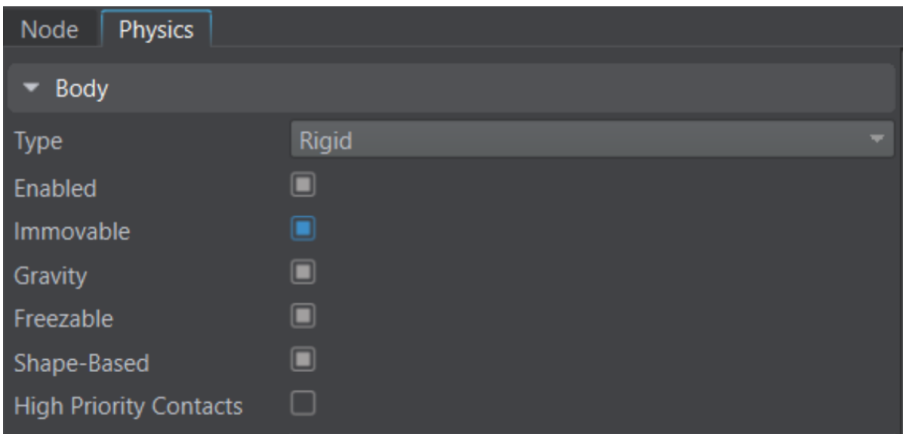


Рис. 8. Выбор типа объекта

5.2 Экспорт моделей

На данном этапе требуется экспортировать три модели, созданные в первой лабораторной работе: ручку, фигурку и кольцо.

Чтобы перенести объекты вместе с текстурами из Blender корректно, необходимо предварительно зафиксировать все применённые преобразования. Для этого используется сочетание клавиш Shift+A, открывающее меню Apply, в котором следует выбрать пункт All. Данная операция показана на рис.9.

После её выполнения все ранее произведённые над объектом преобразования будут окончательно закреплены. Только при соблюдении этого условия импорт моделей из Blender в UNIGINE пройдёт без ошибок.

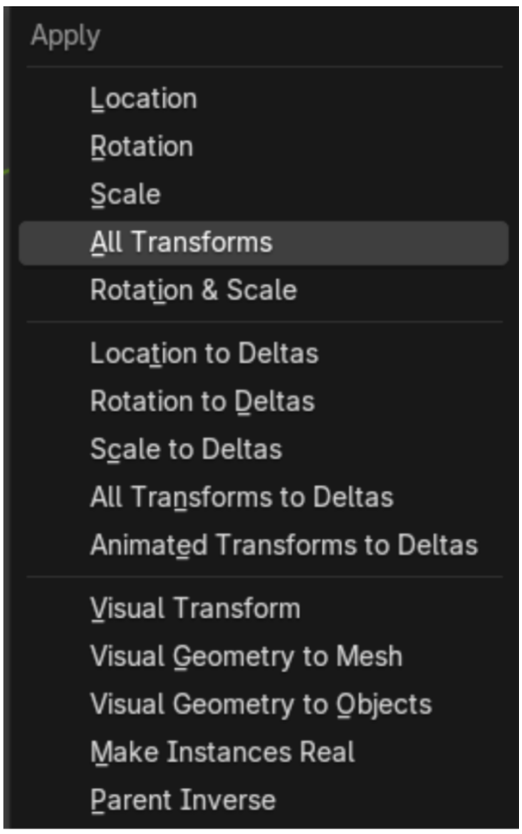


Рис. 9. Применение всех изменений

Затем для экспорта модели в меню Blender необходимо последовательно выбрать Файл → Экспорт → FBX, что проиллюстрировано на рис.10.

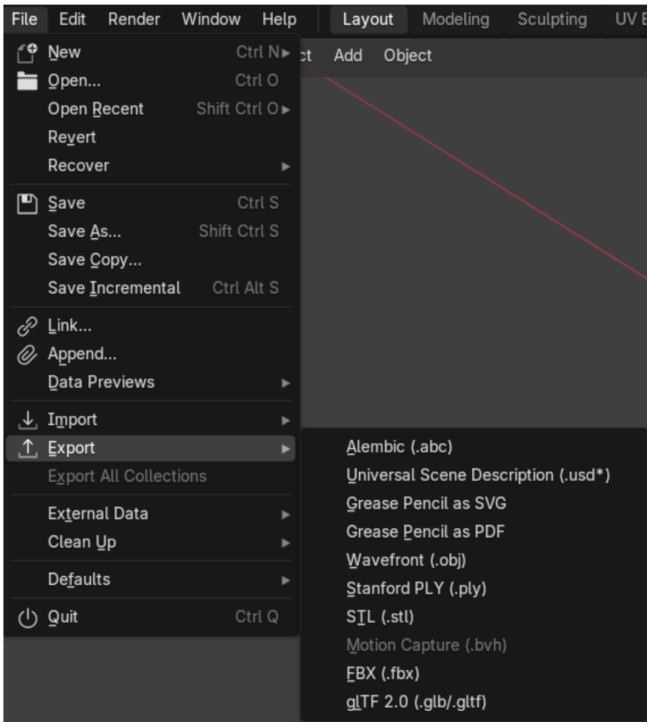


Рис. 10. Экспорт модели из Blender

Для успешной загрузки объектов в среду UNIGINE необходимо задать

корректные параметры экспорта. В диалоговом окне экспорта Blender следует установить следующие настройки: Path Mode → Copy, Limit to → Selected Objects, Apply Scalings → FBX Units Scale. Соответствующие настройки представлены на рис.11.

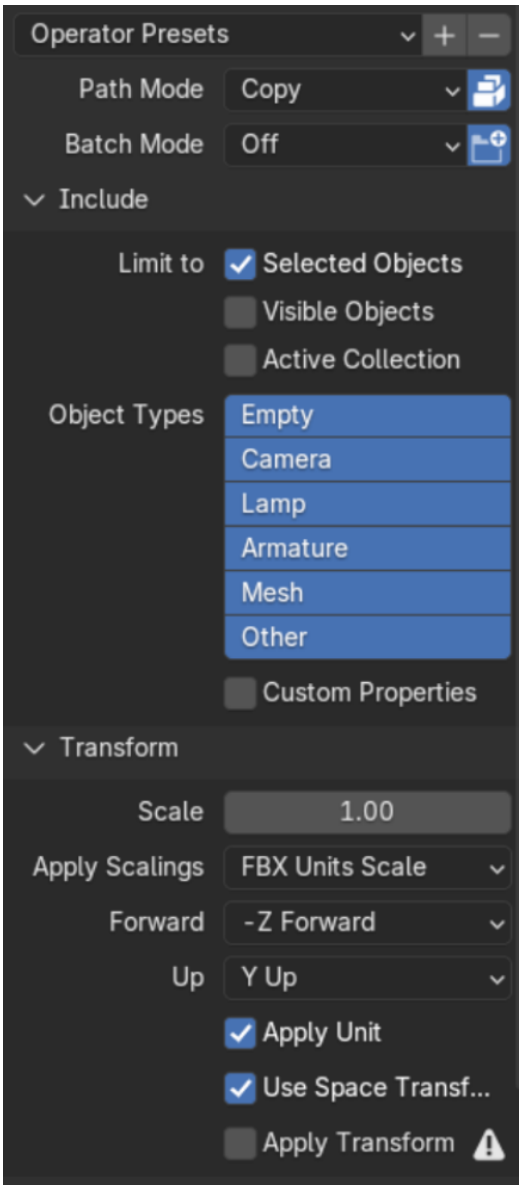


Рис. 11. Настройка экспорта Blender

Следующим шагом необходимо импортировать экспортированные объекты в проект UNIGINE. Для этого файлы, полученные на предыдущем этапе, следует скопировать в директорию проекта UNIGINE, после чего они отобразятся в окне Asset Browser.

Результат успешного импорта всех трёх моделей в среду UNIGINE приведён на рис.12.

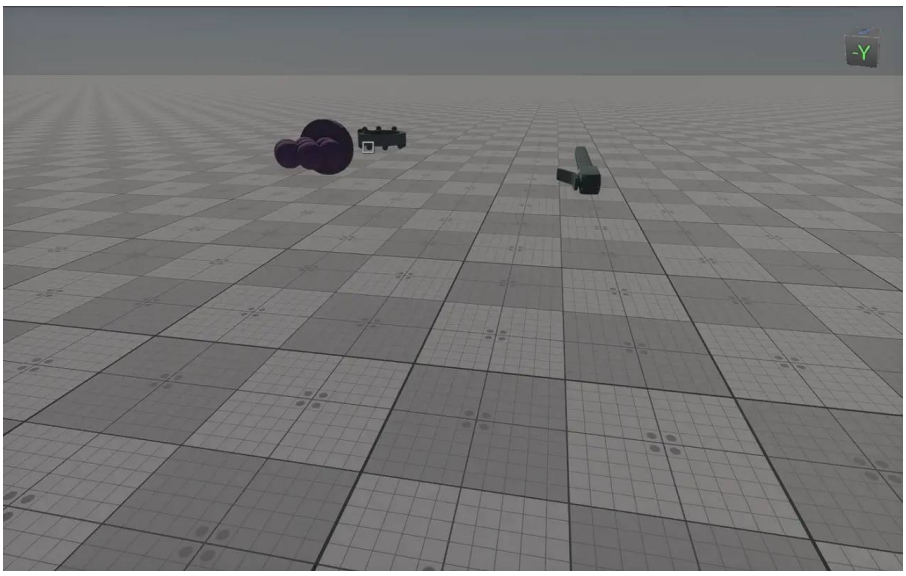


Рис. 12. Импортированные модели из Blender на сцене UNIGINE

6 Настройка физических свойств моделей

6.1 Настройка первой сцены

Для обеспечения физического взаимодействия моделей с окружением каждой из них необходимо назначить физические параметры. Для этого во вкладке Parameters → Physics в разделе Body следует установить значение Rigid, как показано на рис.13, оставив прочие настройки без изменений. Данный параметр обеспечивает симуляцию поведения объекта по законам механики твёрдого тела.

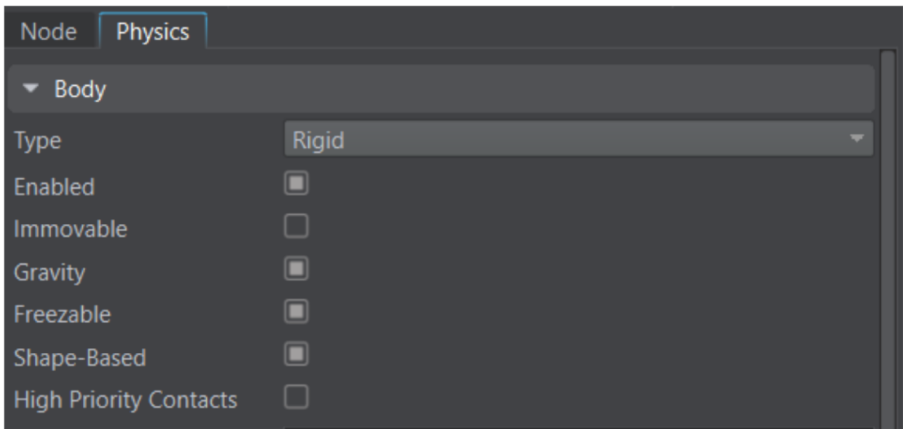


Рис. 13. Выбор типа физического тела

Далее необходимо определить форму коллизии, через которую объект будет взаимодействовать с другими элементами сцены. Форма подбирается для каждой модели отдельно, исходя из её геометрии:

- для ручки использована форма ShapeBox – габаритный параллелепипед, охватывающий корпус , колпачок и клип;
- для фигурки – ShapeConvex, выпуклая оболочка, повторяющая форму тела;
- для кольца – ShapeCylinder, поскольку основная часть корпуса представляет собой вытянутый цилиндр.

В разделе Shapes для выбранной формы задаются плотность (Density) и коэффициент трения (Friction). Масса объекта (Mass) рассчитывается движком автоматически на основе плотности и известных размеров модели.

Итоговые физические параметры каждой из трёх моделей представлены на рис.14–16.

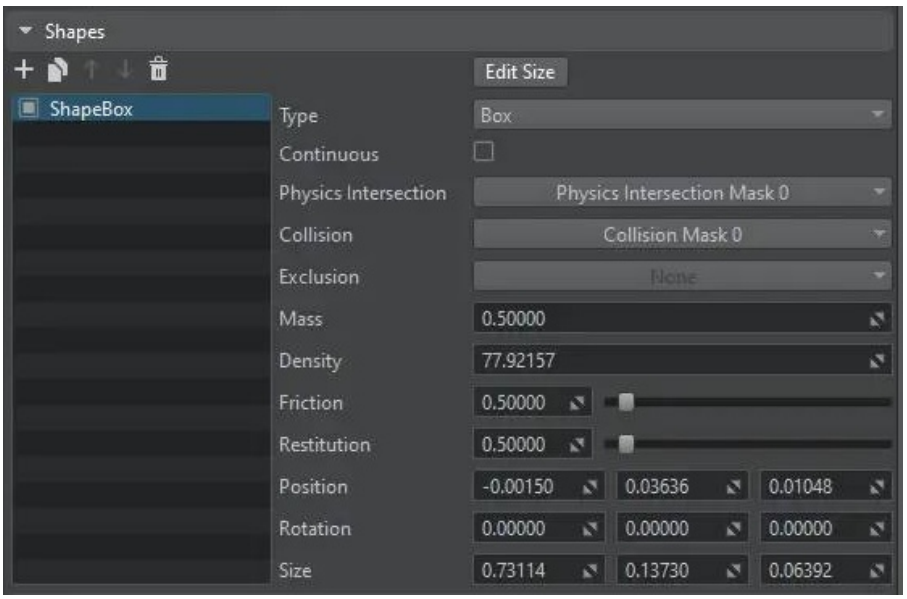


Рис. 14. Физические параметры ручки

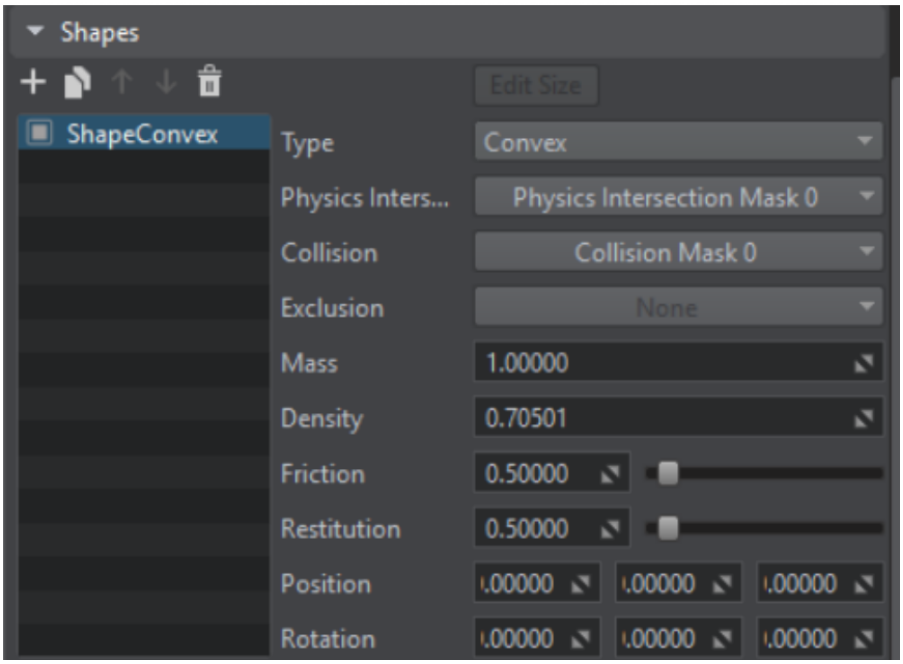


Рис. 15. Физические параметры фигурки

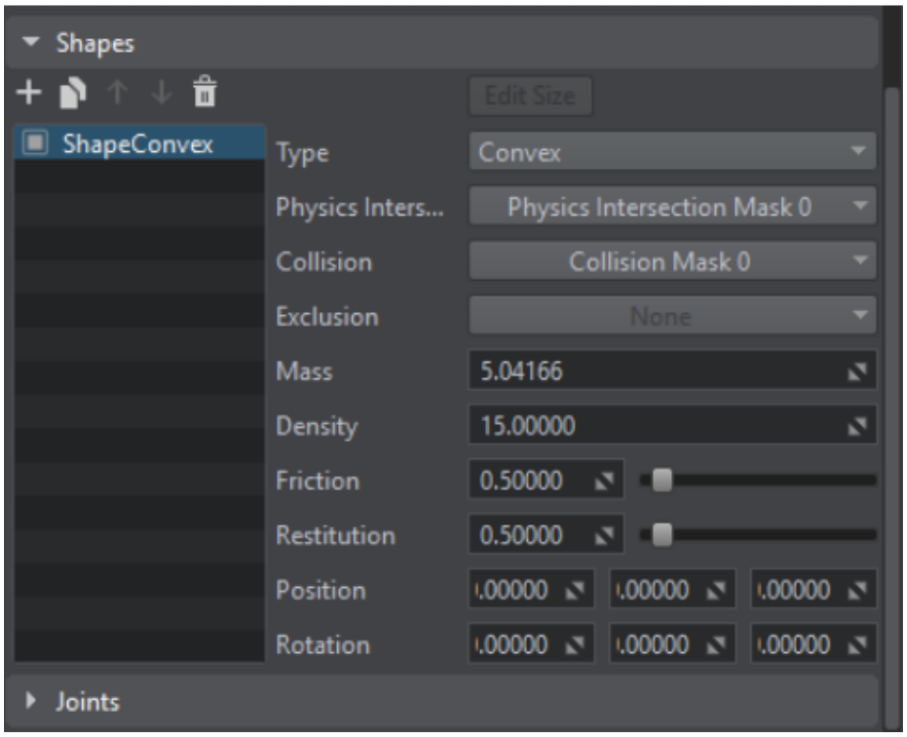


Рис. 16. Физические параметры кольца

6.2 Настройка второй сцены

Вторая сцена отличается от первой только присутствием жидкости с плотностью воды. Для её добавления на панели инструментов необходимо выбрать Create → Water → Physical Water и установить параметры, приведённые на рис.17.

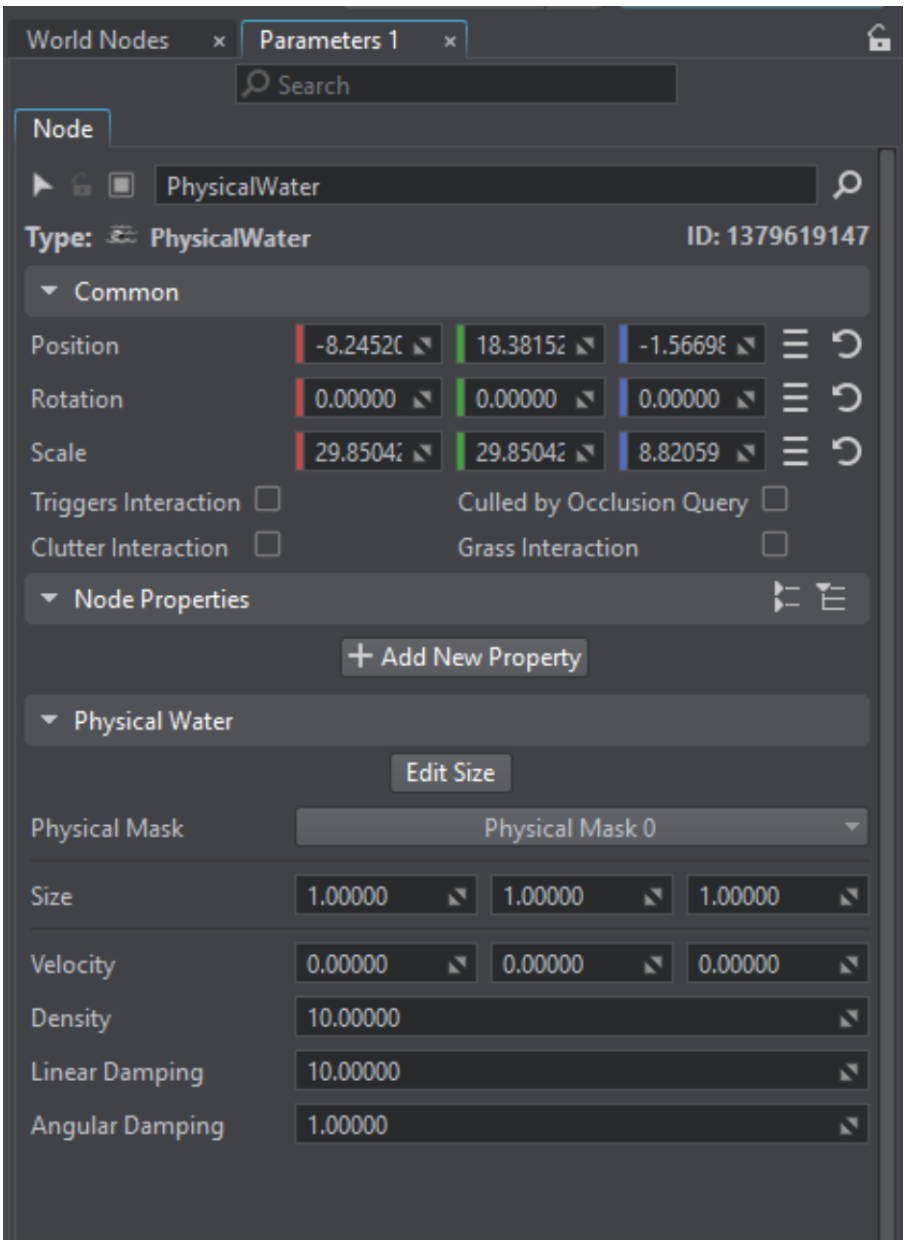


Рис. 17. Параметры воды

Physical Water представляет собой кубическую область, в пределах которой симулируется взаимодействие объектов с водой. Параметр Density задаёт плотность среды, а Linear Damping и Angular Damping — линейное и угловое затухание, за счёт которых погружение объектов замедляется.

Сам по себе узел PhysicalWater невидим: он отвечает только за физику. Чтобы жидкость отображалась в сцене, дополнительно добавляется узел ObjectWaterGlobal через Create → Water → Global Water. Этот узел формирует бесконечную водную поверхность с волнением, отражениями и преломлением, а уровень его поверхности совмещается с верхней границей области PhysicalWater.

6.3 Запуск симуляции физики

Чтобы запустить падение объектов, необходимо активировать физическую симуляцию. Для этого следует нажать центральную кнопку с иконкой атома, находящуюся в верхней центральной части интерфейса.

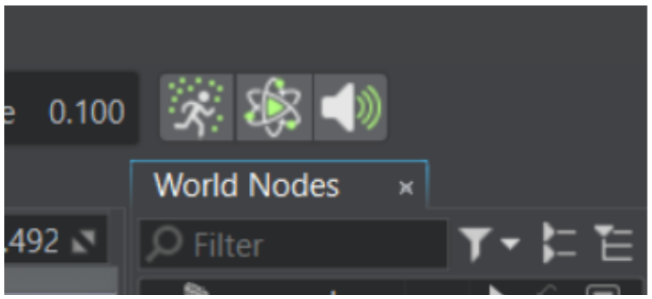


Рис. 18. Кнопка запуска симуляции физики

7 Результаты работы

7.1 Результаты симуляции первой сцены

На рис.19 запечатлён начальный момент падения объектов. В ходе движения модели преодолевают половину расстояния до твёрдой поверхности. Состояние сцены непосредственно перед столкновением с поверхностью показано на рис.20. После удара объекты незначительно отскакивают: у ручки отскакивает сторона без колпачка, фигурка после отскока чуть-чуть наклоняется из стороны в сторону и постепенно останавливается, а кольцо останавливается практически сразу. В итоге все модели переходят в состояние покоя, что отражено на рис.21.

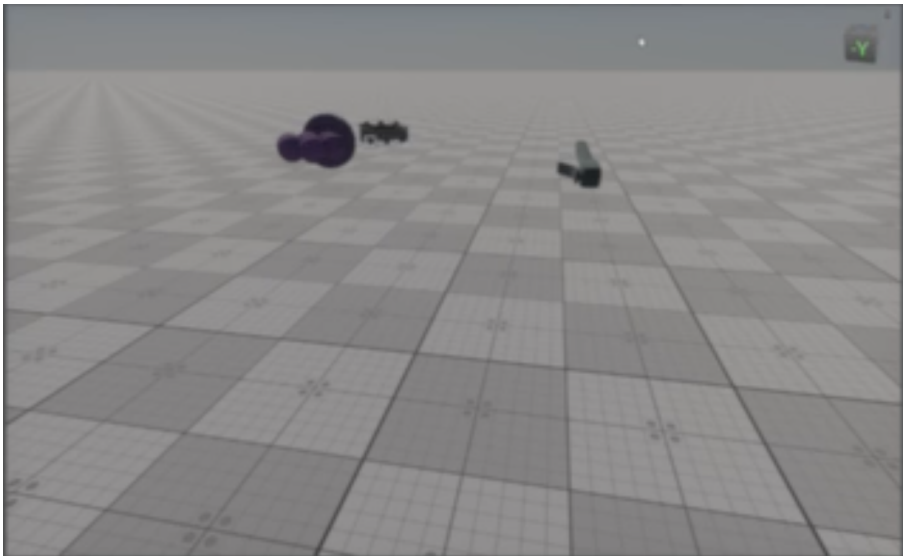


Рис. 19. Начало симуляции

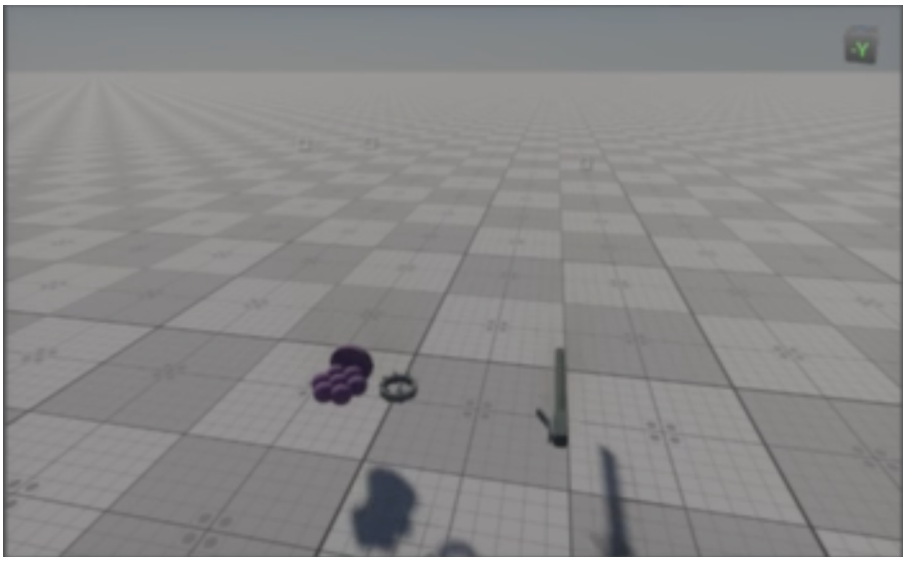


Рис. 20. Момент перед столкновением

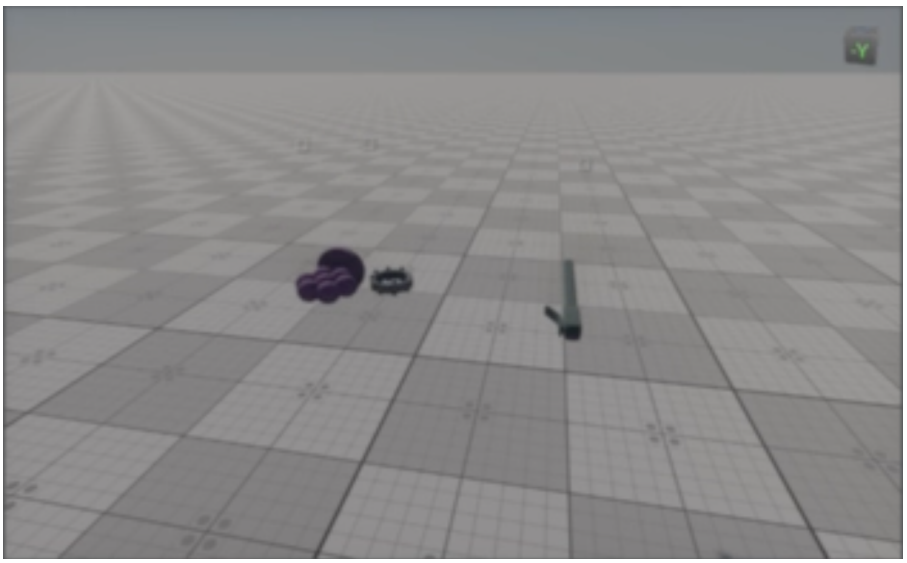


Рис. 21. Состояние покоя

7.2 Результаты симуляции второй сцены

Последовательность кадров второй сцены приведена на рис.22–24. Начальные кадры визуально схожи с первой сценой. Тем не менее сразу после вхождения объектов в жидкость на них начинает действовать выталкивающая сила, что приводит к снижению скорости погружения. Поскольку удельный вес всех трёх моделей превышает плотность воды, ни одна из них не останется на поверхности: ручка, фигурка и кольцо опускаются на дно и останавливаются на нём без отскока.



Рис. 22. Начало симуляции

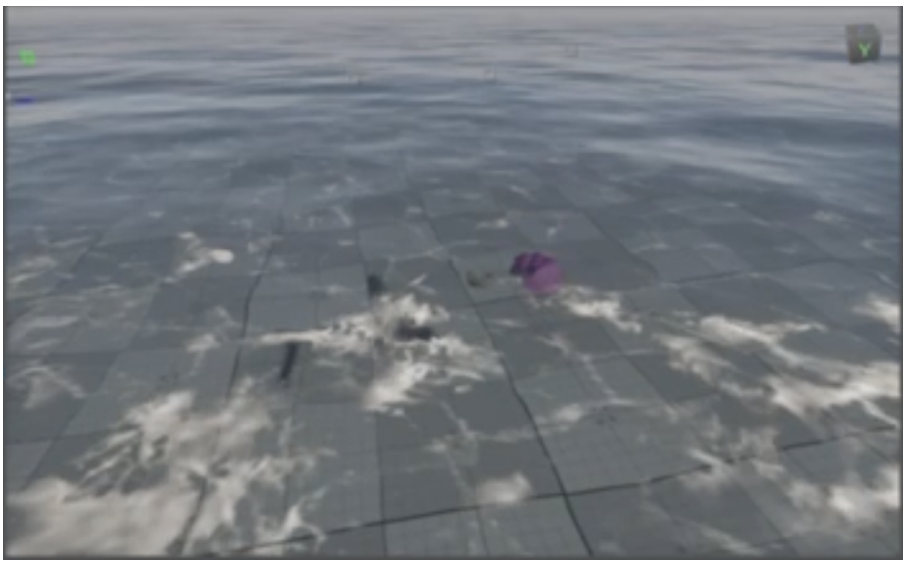


Рис. 23. Соприкосновение с водой



Рис. 24. Конец симуляции

Заключение

В рамках выполнения лабораторной работы были изучены ключевые возможности UNIGINE, включая построение динамических сцен и настройку физической симуляции. При создании сцен применялись модели, разработанные в первой лабораторной работе: ручка, фигурка и кольцо. Каждому объекту были назначены физические характеристики – плотность, форма коллизии, коэффициенты трения и восстановления, – что обеспечило реалистичность их поведения.

Было реализовано два динамических сценария: падение объектов на абсолютно твёрдую поверхность и погружение объектов в воду. Обе сцены наглядно иллюстрируют достоверную реакцию моделей на различные физические условия.

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены следующие навыки работы с пакетом UNIGINE:

- Экспорт трёхмерных моделей из Blender в UNIGINE с сохранением текстур и всех применённых преобразований.
- Загрузка моделей в проект UNIGINE через Asset Browser с настройкой параметров импорта.
- Создание статической твёрдой поверхности с заданием положения, типа Mobility=Dynamic и параметра Immovable для фиксации основания.
- Присвоение объектам физического типа Rigid для симуляции поведения твёрдого тела.
- Подбор формы коллизии под геометрию каждой модели: ShapeBox, ShapeConvex и ShapeCylinder.
- Настройка индивидуальных физических параметров: плотности, коэффициентов трения и упругости, с автоматическим расчётом массы по режиму Shape-Based.
- Создание жидкости с настройкой плотности, соответствующей воде, и её визуального представления посредством узла ObjectWaterGlobal.